

Aprendizaje y evaluación en la era de la IA

Herramientas, ejemplos y prompts para rediseño evaluativo

Ph.D. Pablo Eduardo Caicedo Rodríguez

2026-07-02

Tesis central

La IA no elimina la evaluación: elimina la validez de las evaluaciones que solo verifican productos fácilmente automatizables.

La tarea institucional es rediseñar el aprendizaje y la evaluación para certificar **autonomía, juicio disciplinar, trazabilidad y transferencia.**

Ruta de la presentación

1. Aprendizaje en la era de la IA.
2. Evaluación del aprendizaje en la era de la IA.
3. Herramientas de evaluación útiles.
4. Ejemplos de uso de esas herramientas.
5. Prompts para generar instrumentos evaluativos.

1. Aprendizaje en la era de la IA

Cambio 1: aprender ya no es solo acceder a información

 Antes...

Memorizar, recuperar, explicar y entregar.

 Ahora...

Interrogar, verificar, contextualizar, decidir y defender.

 Riesgo

Confundir fluidez generativa con comprensión real.

La IA puede apoyar la tutoría, la explicación y la retroalimentación.

Tres niveles de impacto sobre el aprendizaje

Nivel	Qué cambia	Pregunta crítica
Instrumental	Búsqueda, resumen, edición, traducción	¿El estudiante conserva control sobre el problema?
Cognitivo	Andamiaje, pistas, feedback, simulaciones	¿La IA promueve explicación o reemplaza pensamiento?
Epistémico	Qué cuenta como saber, crear o demostrar	¿La evaluación mide juicio humano transferible?

Nota

Una mejora durante el uso de IA no prueba aprendizaje autónomo. Puede ser solo ejecución asistida.

Bastani et al. muestran que el acceso a IA puede mejorar el desempeño durante la práctica, pero deteriorar el rendimiento posterior cuando la herramienta se retira si el sistema entrega soluciones sin andamiaje pedagógico.

Y el estudiante que ...?

La **capacidad del estudiante para asumir un papel activo, intencional y responsable en su propio aprendizaje** no se preserva prohibiendo IA de forma genérica. Se preserva diseñando tareas donde el estudiante debe:

- formular hipótesis antes de consultar IA;
- contrastar salidas con fuentes;
- explicar decisiones;
- identificar sesgos, errores o alucinaciones;
- resolver una variante sin asistencia.

La asistencia de IA debe evaluarse por su efecto en autorregulación, no solo por eficiencia.

Una actividad bien diseñada alterna:

1. exploración asistida;
2. producción propia;
3. crítica de la IA;
4. transferencia sin IA;
5. defensa argumentada.

2. Evaluación del aprendizaje en la era de la IA

La pregunta ya no es “¿usó IA?”

La pregunta evaluativa fuerte es:

¿Qué evidencia demuestra que el estudiante comprende, decide y transfiere conocimiento aun cuando la IA participa en el proceso?

La detección automática de textos generados por IA es insuficiente como estrategia principal de integridad.

Evaluación vulnerable vs. evaluación resiliente

Dimensión	Vulnerable a IA	Resiliente a IA
Evidencia	Texto final	Proceso + defensa + transferencia
Tarea	Resumir, definir, explicar	Resolver, justificar, auditar, crear
Autoría	Inferida por entrega	Declarada mediante trazabilidad
Verificación	Detector o sospecha	Desempeño situado y oralidad
Riesgo	Delegación cognitiva	Juicio disciplinar verificable

Problema matemático inicial

Un estudiante debe resolver:

Una tienda ofrece un descuento del 20 % sobre un producto que cuesta \$80.000.

Luego aplica IVA del 19 % sobre el precio con descuento. ¿Cuál es el precio final?

Momento 1: respuesta correcta

Una IA responde:

El descuento es \$16.000. El precio con descuento es \$64.000. El IVA es \$12.160.

El precio final es \$76.160.

Pregunta

¿Esta respuesta demuestra que el estudiante aprendió?

Responda en 3 minutos:

1. ¿Qué parte del procedimiento es correcta?
2. ¿Qué evidencia falta para saber si el estudiante comprendió?
3. ¿Qué podría haber hecho la IA sin intervención real del estudiante?

Momento 2: rendimiento aparente

La respuesta es correcta, pero el estudiante no puede explicar:

- Por qué el IVA se calcula después del descuento.
- Qué representa el 20 %.
- Qué representa el 19 %.
- Cómo verificar si el resultado es razonable.

Pregunta clave

¿Tenemos aprendizaje o solo rendimiento aparente?

Mini diagnóstico de vulnerabilidad

Clasifique las tareas:

Tarea	Vulnerabilidad frente a IA
Calcular el precio final	Alta / Media / Baja
Explicar cada paso del cálculo	Alta / Media / Baja
Resolver una variante sin IA	Alta / Media / Baja
Detectar un error en una solución dada	Alta / Media / Baja
Defender oralmente el procedimiento	Alta / Media / Baja

Analicen esta solución alternativa:

Precio inicial: \$80.000 IVA: \$15.200 Precio con IVA: \$95.200 Descuento del 20 %: \$19.040 Precio final: \$76.160

Preguntas

1. ¿El resultado final coincide?
2. ¿El procedimiento es equivalente?
3. ¿Qué diferencia hay entre descontar antes del IVA y descontar después?
4. ¿Qué debería justificar el estudiante?

Variación del problema

Ahora resuelva sin IA:

Un producto cuesta \$120.000. Primero se aplica un descuento del 15 %. Luego se cobra IVA del 19 %. ¿Cuál es el precio final?

Evidencia requerida

No basta con entregar el número. Debe mostrar:

- Procedimiento.
- Justificación.
- Verificación del resultado.
- Interpretación económica.

Si se permite IA, el estudiante debe declarar:

Elemento	Evidencia
Prompt usado	¿Qué le pidió a la IA?
Respuesta recibida	¿Qué obtuvo?
Verificación	¿Cómo comprobó el cálculo?
Corrección	¿Detectó errores o ambigüedades?
Aprendizaje	¿Qué entendió después del proceso?

Cada estudiante responde oralmente:

1. ¿Por qué el descuento se calcula antes del IVA?
2. ¿Cómo comprobaría que el resultado es razonable?
3. ¿Qué cambiaría si el IVA se aplicara antes del descuento?
4. ¿Qué parte del ejercicio no debería delegarse a la IA?

Una evaluación es vulnerable cuando solo exige:

Resultado correcto.

Una evaluación es más resiliente cuando exige:

Procedimiento, explicación, verificación, transferencia y defensa.

Este ejercicio permite introducir una escala de uso de IA:

Nivel	Uso de IA
0	IA prohibida
1	IA solo para comprender instrucciones
2	IA para apoyo inicial
3	IA para resolver con trazabilidad
4	IA para comparar soluciones
5	IA como objeto de auditoría crítica

Pregunta final

En este problema matemático, ¿en qué nivel permitiría usted el uso de IA?

Para tener en cuenta al rediseñar la evaluación

- Validez de la evaluación.
- Autonomía del estudiante.
- Trazabilidad del proceso.
- Juicio humano.
- Transferencia a un nuevo problema.

La evaluación formativa gana centralidad

La literatura clásica ya indicaba que la retroalimentación eficaz reduce la brecha entre desempeño actual y desempeño esperado.

En la era de la IA, la retroalimentación debe cumplir cuatro condiciones:

- ser técnicamente correcta;
- ser accionable;
- exigir reflexión metacognitiva;
- preparar para transferencia.

AIAS: declarar niveles de uso de IA

La Artificial Intelligence Assessment Scale permite comunicar con precisión qué nivel de IA es aceptable en una evaluación.

Nivel	Uso de IA	Evidencia requerida
0	Sin IA	Desempeño individual controlado
1	Planeación mínima	Declaración simple de uso
2	Apoyo limitado	Registro de consultas y decisiones
3	Colaboración estructurada	Bitácora, crítica y edición humana
4	Uso amplio	Auditoría de salidas y defensa
5	Exploración abierta	Reflexión ética, técnica y creativa

Si una IA puede resolver la tarea con calificación alta sin interacción significativa del estudiante, la tarea no está evaluando bien.

La respuesta no es únicamente sancionar; es rediseñar la evidencia de aprendizaje.

Criterios mínimos de validez

Criterio	Evidencia observable
Autonomía	Resuelve una variante sin IA
Trazabilidad	Explica prompts, fuentes, descartes y decisiones
Juicio	Detecta errores de IA y justifica correcciones
Transferencia	Aplica el conocimiento en contexto nuevo
Ética	Declara uso, límites, datos y responsabilidad

3. Herramientas de evaluación útiles

Herramienta 1: portafolio con trazabilidad

El portafolio deja de ser un repositorio de productos. Debe contener:

- versiones sucesivas;
- prompts usados;
- fuentes verificadas;
- decisiones de aceptación/rechazo;
- reflexión metacognitiva;
- evidencia final defendible.

Uso adecuado: cursos de proyecto, investigación, programación, análisis de datos, diseño o escritura académica.

Herramienta 2: defensa oral breve

La defensa oral permite verificar comprensión y autoría cognitiva.

Tipo de pregunta	Qué verifica
“Explique por qué descartó esta salida”	Juicio crítico
“Resuelva una variante del caso”	Transferencia
“Defienda su rúbrica”	Criterio disciplinar
“Identifique un error de la IA”	Alfabetización crítica

Herramienta 3: simulaciones y desempeño en vivo

Las simulaciones desplazan la evaluación del texto a la acción.

Ejemplos:

- OSCE/OSKI clínico. **Objective Structured Clinical Examination/Objective Structured Knowledge/Skill Interview.**
- Laboratorio con procedimiento observado.
- Comité técnico simulado.
- Sustentación de modelo de datos.
- Diagnóstico de caso con evidencia incompleta.

Herramienta 4: rúbricas analíticas asistidas por IA

La IA puede apoyar el diseño, pero no debe sustituir el juicio docente.

Fase	Rol de IA	Rol docente
Borrador	Propone criterios	Ajusta a resultados de aprendizaje
Niveles	Sugiere descriptores	Elimina ambigüedad y sesgos
Prueba	Simula respuestas	Calibra con ejemplos reales
Uso	Ayuda a retroalimentar	Decide calificación final

Herramienta 5: banco de preguntas generadas y auditadas

La IA puede generar variantes, casos y distractores. El proceso válido exige:

1. alineación con resultado de aprendizaje;
2. revisión disciplinar;
3. control de dificultad;
4. identificación de respuesta esperada;
5. explicación de distractores;
6. prueba piloto.

Herramienta 6: revisión por pares con criterios explícitos

La revisión por pares es más sólida cuando la IA se usa para:

- sugerir preguntas de revisión;
- detectar vacíos argumentativos;
- comparar contra rúbrica;
- generar retroalimentación preliminar.

El estudiante debe aceptar, rechazar o corregir cada sugerencia.

Herramienta 7: auditoría de salidas de IA

Evaluar al estudiante como auditor:

Producto de IA	Tarea del estudiante
Resumen	Verificar omisiones y distorsiones
Código	Probar, depurar, explicar complejidad
Diagnóstico	Identificar supuestos y riesgos
Rúbrica	Detectar sesgos y criterios vagos
Bibliografía	Confirmar DOI, pertinencia y existencia

Herramienta 8: matriz de alineación

La matriz evita tareas tecnológicamente vistosas pero pedagógicamente débiles.

Resultado de aprendizaje	Evidencia	Nivel AIAS	Instrumento	Verificación
Analizar	Dictamen	3	Caso situado	Defensa oral
Crear	Prototipo	4	Portafolio	Demostración
Evaluar	Auditoría	4	Revisión crítica	Variante sin IA
Aplicar	Procedimiento	0/2	Simulación	Observación

4. Ejemplos de uso

Ejemplo 1: ensayo académico rediseñado

Antes	Después
Ensayo final sobre un tema	Dossier de fuentes + mapa argumental + borradores + defensa
Calificación por texto	Calificación por proceso, evidencia y juicio
Prohibición genérica de IA	AIAS 3: IA permitida con trazabilidad

Evidencia clave: el estudiante debe defender por qué una fuente fue incluida, excluida o corregida.

Ejemplo 2: proyecto de ciencia de datos

Secuencia evaluativa:

1. Formulación del problema sin IA.
2. Exploración de enfoques con IA declarada.
3. Construcción del pipeline.
4. Auditoría de sesgos y errores.
5. Reproducción de resultados.
6. Defensa técnica con cambios en vivo.

Verificación: modificación de datos o métrica durante la defensa.

Ejemplo 3: programación

Evidencia	Criterio
Repositorio con commits	Evolución real del trabajo
Prompts y respuestas	Uso transparente de IA
Pruebas unitarias	Funcionamiento verificable
Explicación de errores	Comprensión del código
Refactorización en vivo	Autonomía técnica

La evaluación no premia solo que el código corra; premia que el estudiante pueda explicarlo, corregirlo y transferirlo.

Ejemplo 4: evaluación clínica o biomédica

Instrumento: simulación tipo OSCE/OSKI.

- IA permitida para preparar un protocolo.
- Sin IA durante el desempeño observado.
- Preguntas orales sobre riesgos, supuestos y decisiones.
- Rúbrica con criterios técnicos, éticos y comunicativos.

Resultado: la IA apoya la preparación; la competencia se verifica en ejecución.

Ejemplo 5: evaluación de fuentes con DOI

Tarea:

1. La IA propone 10 fuentes.
2. El estudiante verifica existencia, DOI y pertinencia.
3. Clasifica evidencia: revisión, experimento, marco conceptual o política.
4. Detecta fuentes inexistentes o mal citadas.
5. Presenta una matriz de trazabilidad.

Competencia: alfabetización informacional y juicio académico.

Ejemplo 6: debate técnico con dossier

Fase	Uso de IA	Evaluación
Preparación	Sí, declarado	Calidad del dossier
Debate	No o limitado	Argumentación y contraargumento
Dictamen	Sí, para revisión	Fundamentación final
Defensa	No	Dominio conceptual

5. Prompts útiles para generar herramientas de evaluación

Prompt 1: alinear evaluación con resultados de aprendizaje

Actúa como diseñador curricular universitario. A partir del siguiente resultado de aprendizaje: [pegar resultado], diseña una evaluación resiliente al uso de IA generativa. Entrega: objetivo evaluativo, evidencia esperada, nivel AIAS recomendado, criterios de logro, forma de verificar autonomía y mecanismo de trazabilidad. Evita tareas que puedan resolverse solo con producción textual automatizada.

Prompt 2: crear rúbrica analítica

Diseña una rúbrica analítica para evaluar [actividad]. Debe tener 4 criterios, 4 niveles de desempeño y descriptores observables. Incluye un criterio de trazabilidad del uso de IA y otro de transferencia sin IA. No uses criterios vagos como “buena calidad”; cada descriptor debe indicar evidencia observable.

Prompt 3: convertir una tarea vulnerable en resiliente

Evalúa la vulnerabilidad a IA de esta tarea: [pegar tarea]. Identifica qué partes puede resolver una IA sin aprendizaje real. Rediseña la actividad para incluir proceso, bitácora, defensa oral, transferencia y verificación de fuentes. Propón un nivel AIAS y explica la razón pedagógica.

Prompt 4: diseñar defensa oral

Genera 12 preguntas de defensa oral para verificar si el estudiante comprende realmente este trabajo: [pegar resumen del trabajo]. Organiza las preguntas en: comprensión conceptual, decisiones metodológicas, crítica de IA, transferencia a un caso nuevo y ética. Incluye una respuesta esperada breve para cada pregunta.

Prompt 5: generar banco de preguntas con validación

Crea un banco de 15 preguntas para evaluar [tema]. Incluye 5 preguntas de aplicación, 5 de análisis y 5 de evaluación. Para cada pregunta entrega: resultado de aprendizaje asociado, respuesta esperada, distractores justificados si es de selección múltiple, nivel de dificultad y advertencia sobre posible respuesta generada por IA.

Prompt 6: construir una bitácora de IA

Diseña una plantilla de bitácora para documentar el uso de IA en una evaluación. Debe incluir: propósito de cada consulta, prompt usado, respuesta obtenida, decisión del estudiante, fuente externa usada para verificar, cambio realizado en el producto y reflexión sobre qué se aprendió.

Prompt 7: auditar una respuesta de IA

Actúa como evaluador crítico. Revisa la siguiente respuesta generada por IA: [pegar respuesta]. Identifica errores conceptuales, afirmaciones sin fuente, sesgos, omisiones y riesgos éticos. Luego propone cómo un estudiante debería corregirla y qué evidencia debería presentar para demostrar aprendizaje.

Prompt 8: diseñar evaluación por simulación

Diseña una simulación evaluativa para verificar la competencia [competencia]. Define escenario, información inicial, restricciones, acciones esperadas del estudiante, criterios observables, errores críticos, preguntas de defensa y forma de calificación. Indica qué uso de IA se permite antes, durante y después.

Prompt 9: crear matriz de alineación

A partir de este programa de curso: [pegar programa], construye una matriz con columnas: resultado de aprendizaje, actividad, evidencia, nivel AIAS, herramienta de evaluación, criterios de rúbrica, mecanismo de trazabilidad y verificación sin IA. Señala incoherencias entre resultados, tareas y evaluación.

Prompt 10: generar retroalimentación formativa

Genera retroalimentación formativa para este trabajo: [pegar trabajo]. No asignes calificación. Organiza el feedback en: fortalezas, brechas frente a la rúbrica, preguntas de mejora, acciones concretas y una tarea corta de transferencia. Evita reescribir el trabajo por el estudiante.

Síntesis operativa

Para evaluar en la era de la IA:

1. Defina el nivel de IA permitido antes de entregar la tarea.
2. Evalúe proceso, no solo producto.
3. Exija trazabilidad verificable.
4. Incorpore defensa, simulación o transferencia.
5. Use IA para apoyar diseño y feedback, no para delegar el juicio final.

Lista rápida de instrumentos recomendados

Lista rápida de instrumentos recomendados

Objetivo	Instrumento principal	Complemento
Comprensión profunda	Defensa oral	Preguntas de transferencia
Proyecto complejo	Portafolio	Bitácora de IA
Juicio crítico	Auditoría de salida IA	Matriz de fuentes
Competencia práctica	Simulación	Observación con rúbrica
Escritura académica	Dossier + versiones	Verificación DOI
Programación	Repositorio + pruebas	Refactorización en vivo

Cierre

La evaluación válida en la era de la IA no pregunta solo quién escribió el texto. Pregunta quién comprende, quién decide, quién verifica y quién puede transferir el conocimiento cuando la asistencia desaparece.